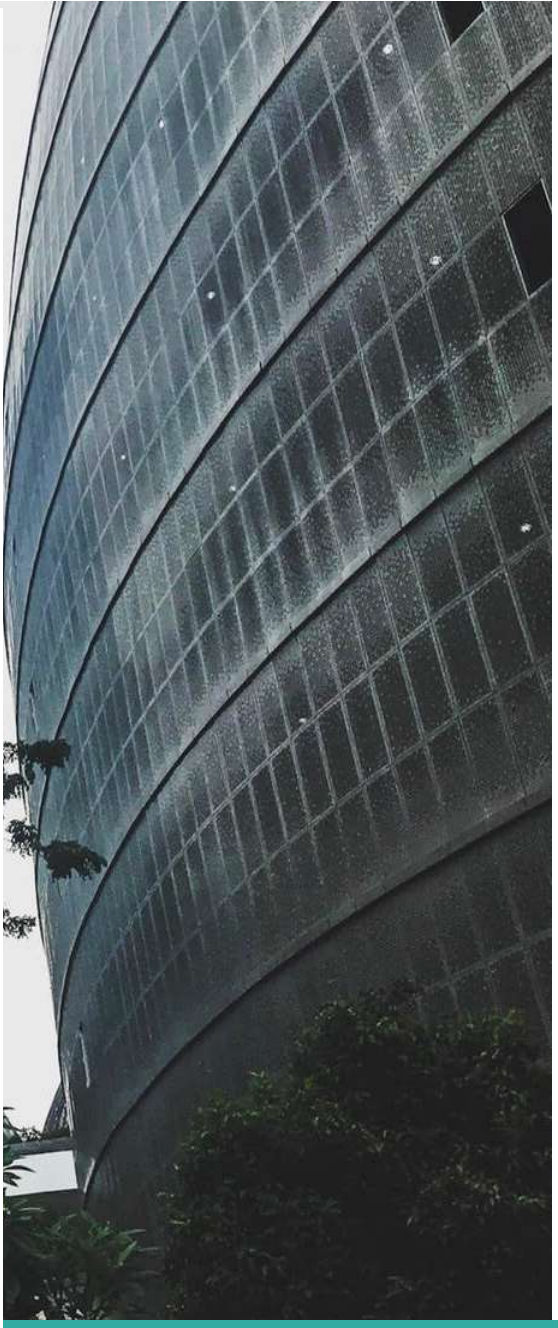
COURSE MATERIAL

IF670 – Mobile Cross Platform Programming
S1 INFORMATICS GRADUATE PROGRAM
FACULTY OF ENGINEERING AND INFORMATICS



INFORMATICS STUDY PROGRAM
FACULTY OF ENGINEERING AND INFORMATION
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Gedung B Lantai 5, Kampus UMN
Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong, Tangerang, Banten-15811 Indonesia
Telp: +62-21.5422.0808 (ext. 1803), email: lab.fti@umn.ac.id, web: umn.ac.id

MODUL 8
(HTTP Request)

THEME DESCRIPTION

Mahasiswa akan mempelajari cara menghandle HTTP Request via axios.

WEEKLY LEARNING GOAL (SUB-GOAL LEARNING)

Mahasiswa memahami cara melakukan HTTP request menggunakan Axios untuk berkomunikasi dengan API dalam pengembangan aplikasi.

SOFTWARE / HARDWARE REQUIREMENTS

1. Laptop / PC
2. IDE (Android Studio/XCode)
3. Code Editor (Visual Studio Code/Sublime/etc)

PRACTICUM STEPS

1. Buatlah projek baru dan install axios pada projek anda dengan menjalankan command "npm i axios"

2. Buatlah sebuah file bernama .env.local pada root project directory anda untuk menyimpan environtment variable anda. Modifikasilah file env anda dengan kode berikut.

.env.local

```
EXPO_PUBLIC_API_URL = "https://jsonplaceholder.typicode.com/"
```

3. Apabila sudah terinstall, buatlah sebuah folder services dan buat file api.ts di dalam folder tersebut. Kemudian isi api.ts dengan code berikut.

```
import axios from "axios";

const ENV = process.env.EXPO_PUBLIC_API_URL;

export const getPosts = () => {
    return axios.get(ENV+"posts");
}
```

4. **Modifikasilah index.tsx anda untuk menggunakan function yang telah anda buat pada api.ts. Di step ini, kalian akan membuat halaman yang dimana isinya postingan dari semua user (posts). Ketika salah satu post di klik, maka akan berpindah ke halaman Post Detail. Perhatikan console anda untuk melihat responsenya!**

```
import { router } from "expo-router";
import { useEffect, useState } from "react";
import { Pressable, ScrollView, Text, View } from "react-native";
import { getPosts } from "../services/api";

export default function Index() {
  const [posts,setPosts] = useState<any[]>([]);

  useEffect(()=>{
    getAllPosts();
  }, []);

  const getAllPosts = () => {
    getPosts().then((res) =>{
      if(res.status === 200){
        setPosts(res.data);
        //check the data model from the response on the console log or network tab in the browser or the docs on the api link
        console.log(res.data);
      }else{
        console.log("error");
      }
    });
  };
```

```
  return (
    <View
      style={{
        flex: 1,
        justifyContent: "center",
        alignItems: "center",
      }}
    >
      <ScrollView>
        {posts.map((post)=>(
          <Pressable
            key={post.id}
            style={{padding:10,borderWidth:1}}
            onPress={() => router.push({
              pathname:"/postDetail",
              params: {
                id: post.id,
                userId: post.userId
              }
            })}
          >
            <Text>Post Number: {post.id}</Text>
            <Text>Title: {post.title}</Text>
            <Text>Body: {post.body}</Text>
          </Pressable>
        ))}
      </ScrollView>
    </View>
  );
}
```

5. Pada step ini, kalian akan melakukan GET Post Detail dan GET User yang membuat post tersebut dengan file baru bernama postDetail.tsx dengan isi sebagai berikut:

```
import { getPostDetail, getUserDetail } from "@/services/api";
import { useLocalSearchParams } from "expo-router";
import { useEffect, useState } from "react";
import { Text, View } from "react-native";

export default function PostDetail() {
    const { id } = useLocalSearchParams<{ id: string }>();
    const { userId } = useLocalSearchParams<{ userId: string }>();

    const [user,setUser] = useState<any>(null);
    const [post,setPost] = useState<any>(null);

    useEffect(()=>{
        if (id) {
            getPostDetailData();
            getUserData();
        }
    }, []);

    const getUserData = () => {
        getUserDetail(Number(userId)).then((res) =>{
        if(res.status === 200){
            setUser(res.data);
            console.log(res.data);
        }else{
            console.log("error");
        }
        });
    };

    const getPostDetailData = () => {
        getPostDetail(Number(id)).then((res) =>{
        if(res.status === 200){
            setPost(res.data);
            console.log(res.data);
        }else{
            console.log("error");
        }
        });
    };

    return (
        <View
        style={{
            flex: 1,
            justifyContent: "center",
            alignItems: "center",
        }}
        >
            <Text style={{textAlign:"center",fontWeight:"bold"}}>{post?.title}</Text>
            <Text style={{textAlign:"center"}}>{post?.body}</Text>
            <br></br>
            <Text>Post Created By</Text>
            <Text>Name: {user?.name}</Text>
            <Text>Email: {user?.email}</Text>
        </View>
    );
}
```

6. **Lalu tambahkan fungsi untuk mendapatkan detail Post dan User yang membuat post tersebut di file api.ts**

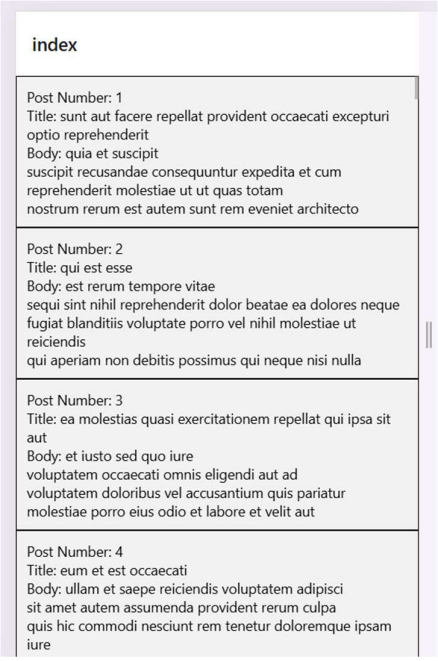
```
export const getPostDetail = (id:number) => {
    return axios.get(ENV+"posts/"+id);
}

export const getUserDetail = (id:number) => {
    return axios.get(ENV+"users/"+id);
}
```

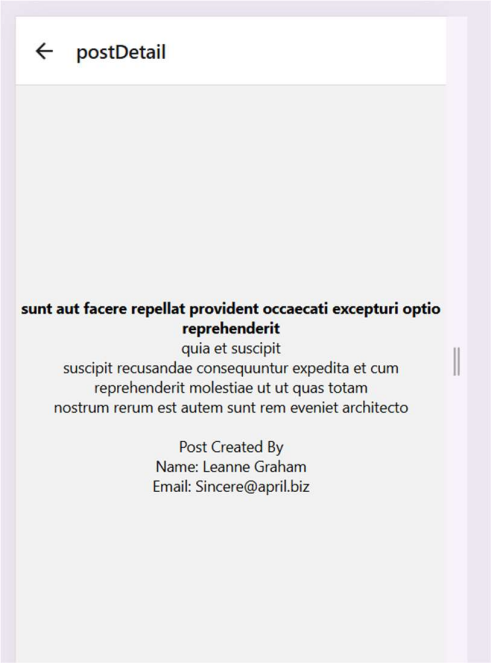
7. **Berikut fungsi baru yang bisa ditambahkan di api.ts untuk membuat post baru, yang dimana harus menggunakan metode POST!**

```
export const postData = (data: {
    title: string,
    body: string,
    userId: number
}) => {
    return axios.post(ENV+"posts",data);
}
```

TUGAS

1. Buatlah button "Add New Post" di halaman awal yang dimana kalian harus terapkan metode "POST" dengan memakai fungsi postData yang kalian tambahkan di api.ts sebelumnya. Buatlah sesuai kreativitas kalian (boleh buat button -> pindah halaman isi form dengan button submit&cancel)
2. Buatlah tampilan list comment di dalam halaman Post Detail. (mohon cek dokumentasi dalam link)





REFERENSI

https://jsonplaceholder.typicode.com/